Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

CURSO 2026/2027

HTML de cero a avanzado

Teoría progresiva con ejemplos pr□cticos y visuales

ANTES DE EMPEZAR

Qu□date con esta idea

HTML y CSS se complementan

HTML define qu□ elementos existen; CSS define cómo se ven y cómo se distribuyen. Flexbox es una de las herramientas de CSS para organizarlos f□cilmente.

HTML

Qu□ elementos existen

```
<h1>Hola</h1>
```

CSS

Cómo se ven y cómo se distribuyen

```
h1 { color: blue; }
```

Flexbox

Herramienta de CSS para organizarlos f□cilmente

```
display: flex;
```

RUTA DE APRENDIZAJE

Ruta de aprendizaje

Pasos 1 a 3 · este curso cubre el paso 1 en profundidad

01

HTML básico y estructura semántica

Aprende a crear la estructura: títulos (h1), párrafos (p), enlaces (a), imágenes (img), listas y contenedores (div).

Objetivo: Entender qué elementos existen y para qué sirven.

02

CSS básico aplicado a tus elementos HTML

Aprende selectores, colores, tipografía, márgenes, relleno (padding), bordes y tamaños.

Objetivo: Entender cómo modificar la apariencia de los elementos HTML.

03

HTML y CSS juntos mediante ejercicios

Practica combinando ambos lenguajes con ejercicios guiados.

Objetivo: Consolidar lo aprendido construyendo pequeñas páginas.

Digitech

Ruta de aprendizaje

Pasos 4 a 6

04

Flexbox y Grid

Aprende el modelo de caja, display, Flexbox y despu□s Grid.

Objetivo: Distribuir elementos, crear columnas, centrar contenido y construir diseños completos.

05

Diseño adaptable (responsive design)

Haz que tus p□ginas se vean bien en móvil, tablet y ordenador.

Objetivo: Crear diseños que se adapten a cualquier pantalla.

06

JavaScript

Añade interactividad a tus p□ginas.

Objetivo: Empezar cuando tengas una base sólida de HTML y CSS.

Índice

01	Conceptos b□sicos
02	Textos y enlaces
03	Listas
04	Tablas
05	Im□genes y multimedia
06	HTML sem□ntico
07	Formularios
08	Formularios HTML5
09	Metadatos y SEO b□sico
10	Estructura de una p□gina
11	Accesibilidad
12	Validación y buenas pr□cticas
13	Proyecto final integrador

BLOQUE 01

Conceptos b□sicos

HTML describe la estructura; el navegador la dibuja

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Mi primera web</title>
</head>
<body>
  <h1>Hola, mundo</h1>
</body>
</html>
```

- Etiqueta = apertura + contenido + cierre: texto
- Los atributos añaden información: lang="es"
- head es lo invisible, body lo que se ve; <!-- comentario ⟶ no se muestra
- Las etiquetas se anidan y se cierran en orden inverso

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Hola, mundo

Pestaña: □Mi primera web□

Cómo funciona la web y herramientas

De la dirección escrita a la página en pantalla

```
https://digitech.es/curso/index.html
 protocolo · dominio · ruta · archivo
GET /curso/index.html HTTP/1.1
Host: digitech.es
```

- El navegador pide el archivo al servidor (HTTP/HTTPS)
- Recibe el HTML y lo convierte en el DOM (árbol de nodos)
- index.html es el archivo que se sirve por defecto
- Herramientas: VS Code, Live Server y DevTools (F12)

RESULTADO EN EL NAVEGADOR
Petición → respuesta → DOM → pantalla

BLOQUE 02

Textos y enlaces

Jerarquía de títulos, énfasis con significado y navegación

```
<h1>Título principal</h1>
<p>Texto con <strong>énfasis</strong>
y <em>cursiva</em>.</p>
<a href="https://developer.mozilla.org"
   target="_blank" rel="noopener">MDN</a>
<a href="#contacto">Ir a contacto</a>
```

- h1–h6 jerarquizan: un h1 por página y sin saltar niveles
- strong y em aportan significado; b e i solo estilo
- href absoluto o relativo; atributos globales: id, class, title, lang
- target="_blank" con rel="noopener"; entidades: & < ©

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Título principal

Texto con énfasis y cursiva.

MDN Ir a contacto

Digitech

Textos: elementos avanzados y enlaces

Citas, código, abreviaturas y enlaces especiales

```
<blockquote cite="url">Cita</blockquote>
<p>Pulsa <kbd>Ctrl</kbd>+<code>S</code></p>
<abbr title="Lenguaje de marcado">HTML</abbr>
<mark>resaltado</mark> <small>nota</small>
<pre>texto
  con espacios</pre>
<a href="mailto:a@b.es">Escribir</a>
<a href="tel:+34600000000">Llamar</a>
<a href="doc.pdf" download>Descargar</a>
```

- blockquote para citas largas y q para citas en línea
- code, kbd y pre muestran código y teclas respetando espacios
- mailto: y tel: abren correo y tel·fono; download descarga
- Enlace interno: <h2 id="faq"> y href="#faq"

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Pulsa Ctrl+S con aspecto de teclado
HTML (explicación al pasar el ratón)

BLOQUE 03

Listas

Agrupar elementos relacionados

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ul>
<ol start="1">
  <li>Abrir el editor</li>
  <li>Guardar el .html</li>
</ol>
```

- ul sin orden, ol con orden, dl para t□rminos y definiciones
- Dentro de ul y ol solo van elementos li
- Se pueden anidar listas dentro de un li
- Un men□ de navegación es una lista de enlaces

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

• HTML • CSS

1. Abrir el editor
2. Guardar el .html

Digitech

Listas anidadas y de definición

Estructuras con varios niveles

```
<ul>
  <li>Frontend
    <ul>
      <li>HTML</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
<ol type="a" reversed></ol>
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado</dd>
</dl>
```

- La sublista va dentro del li padre, nunca fuera
- ol admite start, reversed y type (1, a, A, i)
- dl agrupa pares término—definición (glosarios, FAQ)
- Navegación accesible: nav > ul > li > a

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

• Frontend (con sublista: HTML)
HTML — Lenguaje de marcado

BLOQUE 04

Tablas

Datos en filas y columnas, nunca para maquetar

```
<table>
  <caption>Notas</caption>
  <thead>
    <tr><th>Módulo</th><th>Nota</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>HTML</td><td>9</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

- tr fila, th cabecera, td celda; caption da el título
- thead, tbody y tfoot dan estructura y accesibilidad
- colspan y rowspan fusionan celdas
- Una tabla es para datos; la maquetación se hace con CSS

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Notas

Módulo	Nota
HTML	9

Tablas complejas

Celdas combinadas y cabeceras accesibles

```
<table>
  <tr>
    <th rowspan="2" scope="col">Módulo</th>
    <th colspan="2" scope="colgroup">Notas</th>
  </tr>
  <tr><th>T1</th><th>T2</th></tr>
  <tr><td>HTML</td><td>8</td><td>9</td></tr>
</table>
```

- colspan fusiona columnas; rowspan fusiona filas
- scope indica si th es cabecera de columna o de fila
- Cada fila debe sumar las mismas columnas lógicas
- Tablas anchas: contenedor con scroll mediante CSS

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Módulo	Notas	
	T1	T2

BLOQUE 05

Im□genes y multimedia

Contenido visual accesible y optimizado

```
<figure>
  <img src="gato.jpg" alt="Gato dormido"
       width="400" height="300">
  <figcaption>Mi gato</figcaption>
</figure>
<video src="clip.mp4" controls></video>
<iframe src="mapa.html" title="Mapa"></iframe>
```

- alt describe la imagen: accesibilidad y SEO
- width y height evitan saltos de diseño al cargar
- JPG fotos, PNG transparencias, SVG vectorial, WebP moderno
- video y audio con controls; iframe para incrustar mapas o vídeos

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

[imagen 400×300] Mi gato

[▶ reproductor de vídeo]

Digitech

Imágenes adaptables y multimedia

Cargar solo lo que cada pantalla necesita

```
<picture>
  <source media="(min-width: 800px)"
          srcset="grande.webp">
  <img src="pequena.jpg" alt="Montañas">
</picture>
<img src="a-400.jpg"
     srcset="a-400.jpg 400w, a-800.jpg 800w"
     sizes="(min-width: 800px) 50vw, 100vw"
     alt="Playa" loading="lazy">
```

- picture elige imagen según pantalla o formato
- srcset y sizes: se descarga el tamaño justo
- loading="lazy" retrasa la carga fuera de pantalla
- video: controls, poster y track para subtítulos

RESULTADO EN EL NAVEGADOR
Móvil: imagen pequeña
Escritorio: imagen grande WebP

BLOQUE 06

HTML semántico

Etiquetas que dicen qué es cada parte de la página

```
<header>Logo y menú</header>
<nav>Enlaces</nav>
<main>
  <article>Contenido</article>
  <aside>Relacionado</aside>
</main>
<footer>Contacto</footer>
<details><summary>Más</summary>Texto</details>
```

- Buscadores y lectores de pantalla entienden su significado
- Un solo main por página; article se entiende por sí solo
- div y span son genéricos: úsalos si no hay etiqueta semántica
- details y summary crean desplegables sin JavaScript

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

header → nav
main → article + aside
footer

Sem□ntica avanzada

Cu□ndo usar article, section y compañía

```
<article>
  <header><h2>Título</h2></header>
  <section>
    <h3>Apartado</h3>
    <p>Texto…</p>
  </section>
  <footer>
    <time datetime="2026-10-21">21 oct</time>
  </footer>
</article>
```

- article, section y nav pueden llevar header y footer
- section siempre con título; si no, usa div
- time, address, figure y mark añaden significado
- Regla: □se entiende fuera de la p□gina? □ article

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

article
  □ section (apartado)
  □ footer con la fecha

Formularios

Recoger datos del usuario

```
<form action="/enviar" method="post">
  <label for="nom">Nombre</label>
  <input id="nom" name="nombre" type="text">
  <textarea name="msg"></textarea>
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

- form define a dónde y cómo se envían los datos
- label con for se enlaza al id del campo
- name es la clave con la que viaja cada dato
- GET para consultar, POST para enviar datos

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Nombre [□□□□□□□□□□□□□□]
Mensaje [□□□□□□□□□□□□□□]
[Enviar]

Controles de formulario

Agrupar, elegir y desplegar

```
<fieldset>
  <legend>Modalidad</legend>
  <input type="radio" id="p" name="t" value="p">
  <label for="p">Presencial</label>
  <input type="checkbox" id="b" name="b">
  <label for="b">Acepto las bases</label>
</fieldset>
<select name="ciudad">
  <option value="vlc">Valencia</option>
</select>
```

- fieldset y legend agrupan campos relacionados
- radio: mismo name = una sola opción; checkbox: varias
- select con option (y optgroup) para desplegables
- button type: submit, reset o button

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

(•) Presencial [x] Acepto

Ciudad [Valencia ▾]

BLOQUE 08

Formularios HTML5

Tipos de campo y validación nativa

```
<input type="email" required>
<input type="number" min="1" max="10">
<input type="date">
<input type="password" minlength="8">
<input type="text" pattern="[0-9]{5}"
       placeholder="Código postal">
```

- Nuevos type: email, tel, url, number, date, range, color
- Validación nativa: required, min, max, minlength, pattern
- placeholder es una pista, no sustituye al label
- datalist, progress y meter amplían la interacción

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Email: avisa si falta la @
Fecha: selector de calendario
Móvil: teclado adaptado al tipo

Campos avanzados de HTML5

Sugerencias, archivos y estado del campo

```
<input list="ciu" name="c">
<datalist id="ciu">
  <option value="Valencia">
</datalist>
<input type="file" accept="image/*" multiple>
<input autocomplete="email" autofocus>
<input value="fijo" readonly>
<progress value="40" max="100"></progress>
<meter value="0.7">70%</meter>
```

- datalist sugiere valores sin impedir escribir otros
- file: accept filtra tipos, multiple admite varios
- autocomplete, autofocus, readonly y disabled controlan el campo
- novalidate en form desactiva la validación nativa

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Escribes «Va» · sugiere Valencia

Barra de progreso al 40%

BLOQUE 09

Metadatos y SEO b□sico

Información para navegadores, buscadores y redes

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content=
    "width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Curso de HTML | Digitech</title>
  <meta name="description" content="HTML">
  <meta property="og:image" content="a.jpg">
</head>
```

- charset UTF-8 evita caracteres rotos (ñ, tildes)
- viewport adapta la web a móviles
- title (□60 caracteres) y description (□155) salen en Google
- Open Graph define la tarjeta al compartir en redes

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Curso de HTML | Digitech

Descripción que ve el usuario en Google

Digitech

SEO y metadatos avanzados

Identidad, indexación y redes sociales

```
<html lang="es">
<link rel="icon" href="favicon.svg">
<link rel="canonical"
      href="https://digitech.es/html">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta property="og:title" content="Curso HTML">
<meta name="twitter:card"
      content="summary_large_image">
```

- favicon: el icono de la pestaña
- canonical evita duplicados; robots controla la indexación
- SEO: un h1, URLs claras, alt y enlaces descriptivos
- og:* y twitter:card mejoran cómo se ve al compartir

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Pestaña con icono y título

Compartido: tarjeta con imagen grande

BLOQUE 10

Estructura de una p□gina

Integrar las piezas y dar el primer paso hacia CSS

```
<body>
  <header>Logo <nav>Menú</nav></header>
  <main>
    <h1>Título</h1>
    <section class="intro">…</section>
  </main>
  <footer>© 2026</footer>
</body>
```

- Esquema claro: header □ main □ footer
- Un h1 y títulos jerarquizados en orden
- CSS en head con link rel="stylesheet"; JS con script defer
- id y class son los ganchos para CSS y enlaces internos

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

[HEADER □ NAV]
[MAIN: h1 + secciones]
[FOOTER]

Organización del proyecto y primer CSS

Archivos, id/class y enlace a estilos

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
  <script src="js/app.js" defer></script>
</head>
<section id="intro" class="bloque">…</section>
/* css/estilos.css */
.bloque { color: navy; }
#intro { margin: 2rem; }
```

- Carpetas: index.html, css/, js/ e img/ con rutas relativas
- class se reutiliza; id es único en la página
- div y span agrupan sin aportar significado
- CSS: selector { propiedad: valor; }

RESULTADO EN EL NAVEGADOR
Mismo HTML, otro aspecto:
el CSS decide el diseño

Accesibilidad

Una web que puede usar todo el mundo

```
<html lang="es">
<a href="#main">Saltar al contenido</a>
<img src="faro.jpg" alt="Faro al atardecer">
<label for="mail">Correo</label>
<input id="mail" type="email">
<button aria-label="Cerrar menú">X</button>
<nav aria-label="Principal">…</nav>
```

- Primero HTML semántico; ARIA solo cuando no basta
- Todo debe poder usarse con teclado (Tab, Enter)
- alt, label y títulos ordenados ayudan al lector de pantalla
- Contraste suficiente y no depender solo del color

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Lector de pantalla: "Imagen, faro al atardecer"
Tab: foco visible en cada enlace

ARIA y teclado

Estado y mensajes para tecnologías de apoyo

```
<button aria-expanded="false"
        aria-controls="menu">Menú</button>
<ul id="menu" hidden>…</ul>
<div role="alert">Error en el formulario</div>
<input aria-describedby="ayuda">
<p id="ayuda">Mínimo 8 caracteres</p>
```

- aria-expanded y aria-controls indican el estado de un men
- role="alert" anuncia mensajes din micos
- aria-describedby vincula la ayuda con su campo
- Prueba con teclado y lector (NVDA, VoiceOver)

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Lector: Men, botón, contraído
Aviso de error leído en voz alta

BLOQUE 12

Validación y buenas pr□cticas

Código limpio, accesible y sin errores

```
<!-- BIEN -->
<img src="a.jpg" alt="Faro">
<button type="button">Abrir</button>
<!-- MAL -->
<img src="a.jpg">
<div onclick="abrir()">Abrir</div>
```

- Valida en validator.w3.org antes de publicar
- Min□sculas, comillas en atributos e indentación coherente
- Accesibilidad: alt, label, contraste y uso con teclado
- Archivos sin espacios ni may□sculas; prueba en varios navegadores

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Objetivo: 0 errores en el validador W3C
Código legible y accesible

Digitech

Errores frecuentes y herramientas

Qué rompe el HTML y cómo detectarlo

```
<!-- Errores frecuentes -->
<p><div>…</div></p>
<b><i>texto</b></i>
<img src="a.jpg">
<a href="#">Pincha aquí</a>
<h1>…</h1> <h1>…</h1>
<input id="a"> <input id="a">
```

- Un bloque dentro de p o etiquetas mal cerradas rompen el DOM
- Enlaces con texto descriptivo, nunca «pincha aquí»
- id únicos y un solo h1
- Herramientas: W3C Validator, Lighthouse y DevTools

RESULTADO EN EL NAVEGADOR
Validador: 4 errores
Corrígelos de arriba abajo

BLOQUE 13

Proyecto final integrador

Una p□gina personal que re□ne los 12 bloques anteriores

```
<!-- Requisitos -->
<header> logo + nav (lista de enlaces)
<main> h1, secciones, imagen con alt
<table> con datos del curso
<form> contacto con validación HTML5
<head> title, description, viewport
<footer> © + enlaces
```

- Entrega: index.html + carpeta img con rutas relativas
- Debe pasar el validador W3C sin errores
- Revisión de accesibilidad: alt, label y teclado
- Extra: enlazar un estilos.css con class e id

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

R□brica: estructura □ sem□ntica □ formularios SEO □ accesibilidad □ validación

Proyecto final: fases y entrega

Del boceto a la página publicada

```
proyecto/
├─ index.html
├─ contacto.html
├─ css/estilos.css
└─ img/
   ├─ foto.jpg
   └─ logo.svg
```

- Fase 1: boceto y estructura semántica
- Fase 2: contenido con textos, listas, tabla e imágenes
- Fase 3: formulario, metadatos y accesibilidad
- Fase 4: validar, corregir y publicar (GitHub Pages)

RESULTADO EN EL NAVEGADOR

Entrega: carpeta comprimida y URL de la página publicada